

INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN

“LA INVESTIGACIÓN SE COMPONE DE CUATRO COSAS:

EL CEREBRO CON EL QUE SE PIENSA,

LOS OJOS,

LAS MÁQUINAS PARA MEDIR Y,

EN CUARTO LUGAR, EL DINERO.”

ALBERT SZENT GYORGI



LA ELECCIÓN DEL TEMA EL INVESTIGADOR

El investigador selecciona el tema de interés y delimita el área problemática. En esta fase se formulan preguntas con relación al tema, que guiarán la búsqueda de información sobre el mismo.

Al respecto, nos dice Sabino (1994):

“La elección del tema implica la selección de un campo de trabajo, de la especialidad o problemática donde nos situamos. Para explicarnos mejor ejemplificaremos diciendo que áreas temáticas son las migraciones internas, los semiconductores, las partículas subatómicas, la inflación, las enfermedades contagiosas, etcétera. Es decir, se trata de campos del saber que tiene unidad interna pero que abarcan una problemática mucho más reducida que las disciplinas, y aún las especialidades, en las que suelen ubicarse. No son áreas temáticas, pues, la sociología, el derecho penal o la ingeniería mecánica, dado que son demasiado amplias como para definir el campo de estudio de una investigación en particular, y ni siquiera especialidades como la sociología política, la anatomía patológica o la mecánica de fluidos.”

LA ELECCIÓN DEL TEMA EL INVESTIGADOR

En la elección del tema es recomendable revisar las siguientes cuestiones:

1. **¿Se ha elegido un tema concreto y accesible?** Es decir, un tema bien delimitado y preciso, sobre el que pueda encontrarse suficiente bibliografía y sea factible recoger datos de interés.
2. **¿La temática es conocida?** En ocasiones, es recomendable concentrarse en aquéllas áreas del conocimiento sobre las que ya se posee cierta información más o menos considerable y postergar para una futura ocasión el abordaje de temas sobre los que no se conoce lo suficiente.
3. **En el área de trabajo elegida ¿Podré contar con una ayuda efectiva?** Siempre resulta útil escoger temas en los que ya se esté trabajando y en los cuales pueda contarse con el asesoramiento o la colaboración de otros profesores o investigadores más versados en la materia.
4. **También es importante preguntarse si el problema resulta de real interés para quien llevará adelante la investigación:** es siempre conveniente que sintamos una verdadera curiosidad por lo que vamos a estudiar, investigar o desarrollar, pues así tendremos la motivación para superar inconvenientes, ansiedad y esfuerzo.
5. **¿La temática responde a las necesidades de desarrollo científico tecnológico de la región en la cual se inserta?** El problema ¿se vincula a las demandas de conocimiento o desarrollo de medio?

ENTRE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Sugerimos cubrir la fase de exploración del problema, como proceso que, desde la selección del tema, facilita el planteamiento y delimitación del problema.

A veces de la propia investigación surgen nuevos elementos que pueden llevarnos en el transcurso/inicio de la investigación a realizar cambios en la formulación del problema.

Cuando comenzamos a realizar los primeros pasos en la investigación se amplía/avanza sobre la lectura de fuentes ligadas a la propia experiencia y externas, que pueden resultar relevantes y orientadoras para la toma de decisiones.



ENTRE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Fuentes relevantes que no podemos dejar de analizar:

- ☐ Las investigaciones sustentables sobre el tema existentes al momento de iniciar la investigación;
- ☐ La literatura existente sobre el tema: obras de referencia, publicaciones científicas, reportes técnicos, guías bibliográficas, revistas especializadas, registros y bases de patentes;
- ☐ Las actividades vinculadas a la especialidad y, en particular, a la temática analizadas en congresos, cátedras, cursos, contactos personales con especialistas...

ENTRE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la exploración del problema es importante:

- ✓ Acudir a bancos de datos manuales o automatizados
- ✓ Buscar referencias (por lo menos) de 5 años atrás; dependiendo del tema, el rango temporal varía.
- ✓ Consultar las revistas científicas que suelen tratar el tema
- ✓ Recurrir a búsquedas criteriosas en Internet, teniendo en cuenta que no siempre lo que aparece allí ha sido producto de un trabajo sistemático de investigación o desarrollo.

En los inicios de una investigación, **¿qué vamos a investigar?** es una de las preguntas más difíciles de contestar de manera específica, no ambigua. Poder definir un problema de investigación, de modo que pueda expresarse en pocas palabras, requiere de ideas previas y de muchas preguntas que permitan ir acotando las diversas posibilidades de investigaciones en relación con el tema.



ENTRE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Por ejemplo:

Consideremos el caso de un ingeniero cuyo tema de interés es el de las energías renovables, e intenta llevar a cabo una investigación en torno a la producción de biocombustibles.

Las preguntas que puede plantearse para ir acotando el tema hacia la definición del problema a estudiar podrían ser:

- ¿Qué fuentes de materias primas que no se destinan a la alimentación podrían ser aprovechadas?
- ¿Cómo producir biodiesel a partir de cultivos en terrenos no agrícolas o marginales?
-

Claramente cada una de esas preguntas conducirá a diferentes investigaciones; es decir, a diferentes proyectos.

No es adecuado formular preguntas de manera que las respuestas posibles sean sólo si-no. Por ejemplo, la pregunta: ¿Es posible elaborar biodiesel a un costo accesible?

Recordemos que preguntas cuyas respuestas posibles sean del tipo si-no, no resultan orientadoras de una investigación científica



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Una vez seleccionado el tema y área de investigación trabajamos sobre la información que poseemos sobre el mismo y pasamos a plantear y delimitar con precisión el problema objeto de estudio.

Las preguntas que el investigador se haya formulado sobre el área problemática seleccionada lo conducirán hacia la definición del problema de investigación.



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Distintos autores coinciden en que el problema eje de un proyecto de investigación debe reunir ciertas cualidades:

- ✓ Interés: debe resultar interesante para el investigador o el equipo de profesionales e investigadores; una equivocada elección del problema puede generar tensiones que dificulten la tarea a emprender. Novedad: aquí radica lo que podemos llamar el “avance en el conocimiento”. Es decir, la investigación debe resultar un aporte a los conocimientos en el área.
- ✓ Importancia y relevancia: sea que se aborde un problema teórico, que se trate de la creación de un instrumento, un diagnóstico de situación; lo central será su aplicabilidad en el área en cuestión.
- ✓ Resolubilidad: La investigación proyectada debe tender a obtener resultados probables y de cierta viabilidad e interés en el marco de los estudios científicos y su aplicabilidad práctica.
- ✓ Accesible para el equipo de investigación: esto se asocia fundamentalmente a la posibilidad de acceder con amplitud a las fuentes de información relevantes y a bibliografía significativa.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Para Sabino (1992),

“La segunda etapa que hemos definido consiste, por lo tanto, en lo que se denomina la formulación o el planteamiento del problema. Ella es, quizás, la fundamental de todo el proceso indagatorio, la que distingue una verdadera investigación de otros trabajos aparentemente similares, como los de revisión bibliográfica, recopilación de información, procesamiento de datos, etc. Porque, en ausencia de un problema no hay verdadera búsqueda de conocimientos, no hay creación, aunque puedan hacerse valiosos aportes pedagógicos o prácticos: si no hay algo de algún modo desconocido o mal conocido no hay, en verdad, auténtica necesidad de investigar, de obtener nuevo conocimiento.”

El objetivo fundamental de la investigación es resolver precisamente el problema de conocimiento (encontrar la respuesta a la pregunta formulada) y su éxito deberá medirse entonces, antes que nada, por la claridad, pertinencia y precisión de dicha respuesta.



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Todos los autores coinciden en que las preguntas deben ser claras, precisas y congruentes. No en vano se dice que formular correctamente un problema es alcanzar la mitad de su respuesta

La importancia de formular buenas preguntas queda reflejada en estas afirmaciones

“Es mucho mejor una respuesta aproximada a una pregunta correcta que una respuesta exacta a una pregunta errónea.” (JW Tuckey. Ann Matemat Stat 1962; 33:1-67)

“Las preguntas importantes pueden parecer incontestables, pero es mejor intentar contestarlas y fallar que acabar demostrando lo obvio.” (J McCormick. Lancet 1994; 344:1243-4)

“El instrumento más importante que necesitamos para empezar una investigación es un diván para pensar. La investigación que realmente tiene algún valor se empieza pensando, no haciendo.” (Petr Skrabanek J McCormick, Lancet 1994; 344:1243-4)



LA CONFORMACIÓN DEL MARCO TEÓRICO

Sautu y otros (2005) nos alertan:

“Lo que denominamos marco teórico de una investigación es en realidad un argumento en el que se entretajan paradigmas (ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente), teorías generales (concepciones generales de la sociedad y el mundo), y teorías sustantivas (conceptos e ideas del tema específico a investigar).”

La elaboración de este marco teórico está estrechamente ligada a la misma formulación del problema, y en los hechos, ambas cosas se van desarrollando casi simultáneamente.



OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Sautu y otros (2005) expresan:

“Los objetivos constituyen una construcción del investigador para abordar el problema a partir del marco teórico seleccionado. En la práctica, los investigadores suelen distinguir entre objetivo/s general/es y objetivos específicos. El primero es considerado el “foco” del estudio del que se desprenden los objetivos específicos. **Los objetivos deben representar preguntas relevantes e implicar una contribución al conocimiento, un aporte a la teoría, a partir de inferencias descriptivas de nuevos conceptos, postulación de nuevas explicaciones causales, redefinición de procesos, etc.**

A estos dos criterios deberíamos agregarle otro: **los objetivos de investigación deben ser susceptibles de ser contestados.** Esto no implica que conozcamos la respuesta de antemano, sino que en el estado actual del conocimiento sea posible alcanzarla al menos tentativamente. Las preguntas para las cuales ya conocemos las respuestas de antemano no son objetivos de investigación; son enunciados prescriptivos o expresan opiniones ya formadas (que pueden o no ser muy interesantes e ilustrativas).”

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

El **objetivo general** del proyecto está en correspondencia con la pregunta de investigación.

El **OBJETIVO** expresa lo que se pretende lograr con el proyecto.

En la mayoría de las investigaciones se plantea un solo objetivo general; no es recomendable formular más de dos objetivos generales.

El número de **objetivos específicos** dependerá del grado de complejidad y nivel del objetivo general, los mismos se conciben con referencia a los aspectos o subproblemas a analizar y a los resultados de esos análisis. Por lo que el **objetivo general será alcanzado solamente con el logro de todos los objetivos específicos**.

No se consideran objetivos de investigación: estudiar o analizar, pues ambos términos son tan amplios que no especifican un objetivo concreto. Debe pensarse para qué se estudia algo (para describir, conocer, explicar, evaluar, etc.) y formular el objetivo en consecuencia

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Los objetivos deben ser:

- ✓ **Claros:** Que sean capaces de explicarse por sí solos, sin introducir palabras que puedan ocasionar imprecisión o ambigüedad en su comprensión.
- ✓ **Precisos:** Que se ajusten al problema planteado, es decir, no incluir aspectos no necesarios, ni dejar fuera los que son importantes. El objetivo general debe corresponderse con el problema general, los específicos con sus dimensiones o aspectos secundarios.
- ✓ **Alcanzables:** Que sean factibles de realizarse dentro de los límites de espacio, tiempo y recursos disponibles.
- ✓ **De orden lógico:** Debe seguirse un orden cronológico de las acciones, por ejemplo: si se va a comparar dos variables, primero hay que determinarlas
- ✓ **Evaluables:** Que pueda valorarse el alcance de los mismos. Para esto habrá que tomar en cuenta, según el tipo de investigación y la naturaleza de las variables involucradas, la disponibilidad de instrumentos y medios de medición

Pregunta	Nivel	Objetivo general	Objetivos específicos
¿Qué hay?	Perceptual	Explorar	Indagar, revisar, detectar, observar, registrar, reconocer.
¿Cómo es - cuántos / cuáles son?		Describir	Codificar, enumerar, clasificar, identificar, diagnosticar, definir, narrar, relatar, caracterizar.
¿En qué medida se corresponde?	Aprehensivo	Examinar	Asemejar, diferenciar, contrastar, cotejar.
¿Qué diferencia hay?		Comparar	Recomponer, desglosar, criticar, juzgar.
¿Por qué?	Comprensivo	Explicar	Entender, comprender.
¿Cómo será en el futuro?		Predecir	Prever, pronosticar, anticipar.
¿Cómo sería una propuesta?		Proponer	Exponer, presentar, plantear, formular, diseñar, proyectar, inventar, programar, formular
¿Qué cambios se pueden producir?	Integrativo	Modificar	Cambiar, ejecutar, reemplazar, propiciar, motivar, organizar, realizar, aplicar, mejorar.
¿Qué relación existe?		Confirmar	Verificar, comprobar, demostrar, probar
¿Qué tan efectivos es?		Evaluar	Valorar, estimar, ajustar.

Tabla 1. Relación entre la pregunta de investigación y los objetivos (Hurtado de Barrera, 2000 y 2005).

OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

No se consideran objetivos de investigación: **estudiar** o **analizar**, pues ambos términos son tan amplios que no especifican un objetivo concreto. Debe pensarse para qué se estudia algo (para describir, conocer, explicar, evaluar, etc.) y formular el objetivo en consecuencia.

Recordemos no formular los objetivos empleando **estudiar** o **analizar**, pues son términos muy amplios que no especifican un objetivo concreto.



LA INVESTIGACIÓN

Lejos de constituirse en un esquema de organización rígido, la investigación es esencialmente un proceso creativo, debiendo preverse instancias de reformulación cuando sea necesario para arribar a la mejor solución del problema.

BIBLIOGRAFÍA

“Introducción a la Investigación, el Desarrollo y la Innovación”
Módulo: 2 Fases de un Proceso de Investigación por Susana Marchisio, Sonia Concari

